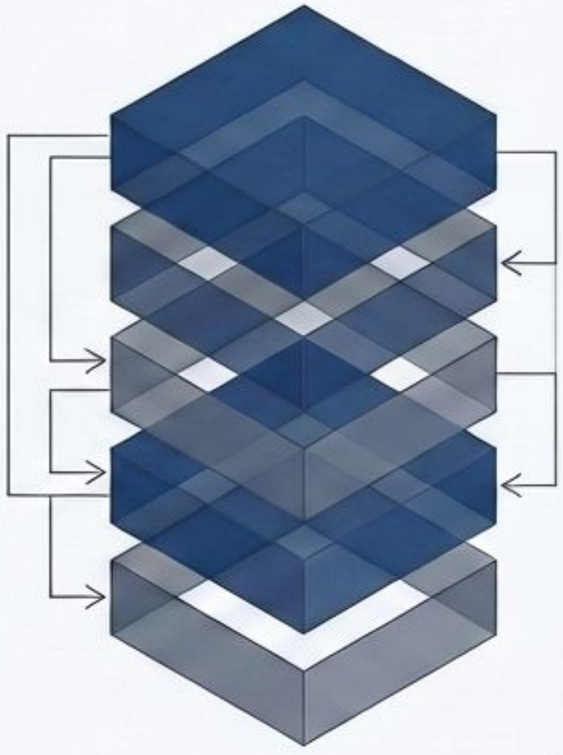
MISIÓN ASIGNADA // BOOTCAMP TALENTO TECH

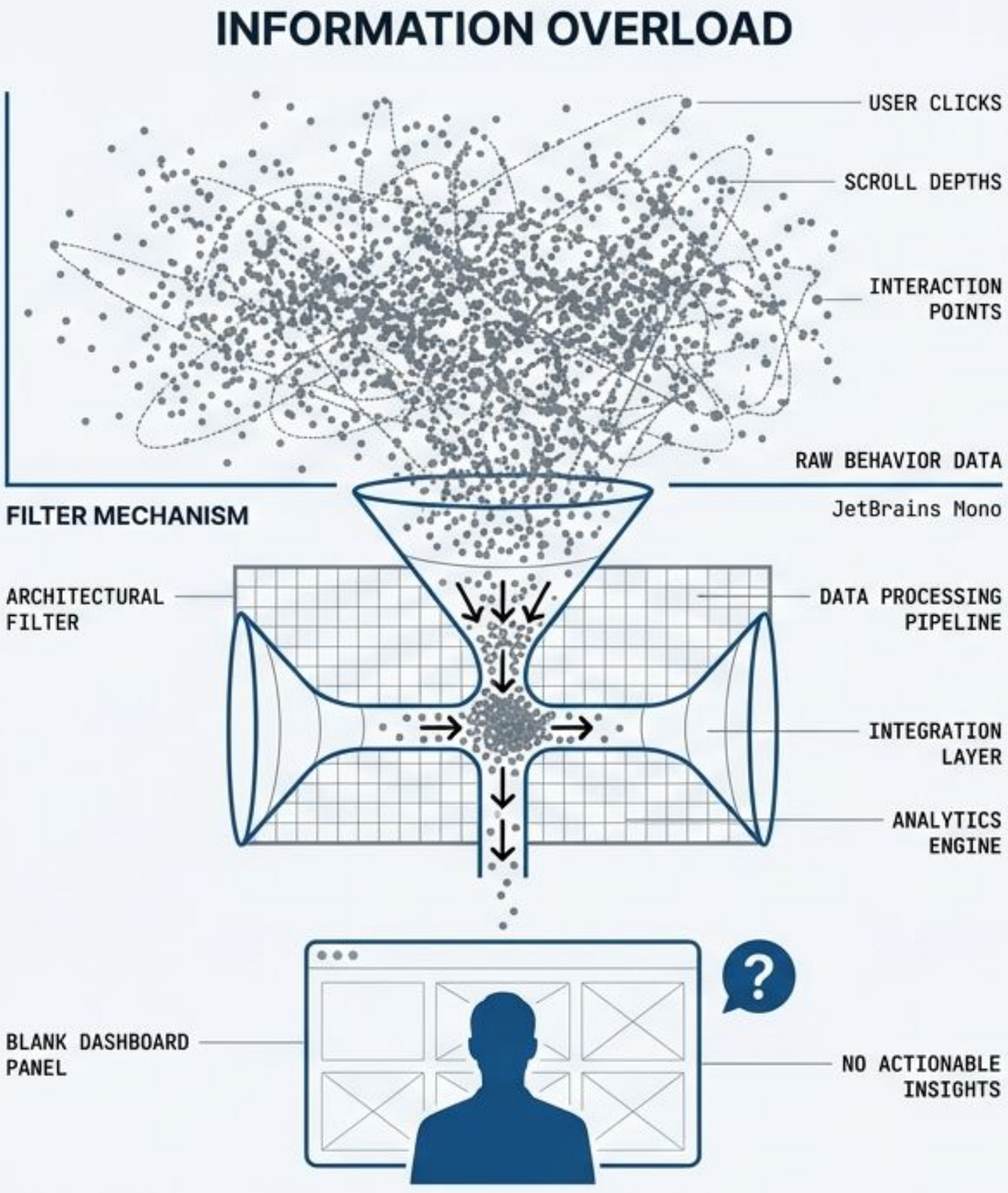
Hackathon Talento Tech 2026

Analítica de comportamientos web impulsada por Inteligencia Artificial.



Mg. Daniel Parra Ospina
Chief Technology Officer | CloudLabs

NotebookLM



LA PARADOJA DE LOS DATOS: VISIBILIDAD SIN VELOCIDAD

CloudLabs captura miles de interacciones diarias mediante `Microsoft Clarity` (`visitas, clics, puntos de abandono`). La información existe, pero extraer el valor real exige horas de navegación entre dashboards y análisis manuales.

El problema no es la falta de datos. Es la fricción para convertirlos en decisiones estratégicas oportunas.

NotebookLM

Del Caos Manual a la Inteligencia Accionable

EL ESTADO ACTUAL (Fricción Alta)	EL ESTADO FUTURO (Fricción Cero)
Datos dispersos y sesiones grabadas que requieren revisión visual.	Un hub centralizado y de acceso instantáneo.
Análisis manual de embudos para responder: “¿Qué hizo el 40% de usuarios en la página de precios?”	Consultas en lenguaje natural: **“¿Cuál fue el producto más visto hoy?”**
Toma de decisiones reactiva y lenta.	Respuestas automáticas con métricas e interpretación de negocio.

NotebookLM

El Desafío Principal

08:00:00

Desarrollar en 8 horas un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional.

- Motor de Análisis de Datos
- Interfaz Conversacional (Co-piloto)

Meta: Permitir al equipo de Marketing consultar, entender y visualizar patrones de comportamiento web de forma simple e intuitiva.

NotebookLM

Arquitectura de la Solución (End-to-End)

1. INGESTA
Inter Medium

Dataset CSV
Inter Regular

JetBrains Mono
Carga, limpieza y normalización de eventos web.

2. PROCESAMIENTO
Inter Medium

Motor Analítico
Inter Regular

JetBrains Mono
Python/JS, cálculo de métricas, agregación de patrones.

3. INTERACCIÓN
Inter Medium

Interfaz UI/LLM
Inter Regular

JetBrains Mono
NLP, interpretación de negocio, respuestas generadas.

NotebookLM

Componente 1: El Motor Analítico

Motor Analítico

Páginas/Productos Top
JetBrains Mono Medium

(Ranking de vistas/interacciones).

Puntos Críticos de Abandono
JetBrains Mono Medium

(Cálculo de tasas de salida).

Patrones de Conversión
JetBrains Mono Medium

(Comportamiento hacia páginas clave como pricing).

Flujos de Navegación
JetBrains Mono Medium

(Secuencias más frecuentes).

Interacción Promedio
JetBrains Mono Medium

(Eventos de scroll/clics).

Inter Bold
JetBrains Mono Medium

+ 3 Insights Adicionales

(Propuestos y justificados por el equipo).

NotebookLM

Componente 2: La Interfaz Conversacional

Pregunta: ¿Cuál fue el producto más visto hoy y qué porcentaje de usuarios lo visitó?

Copilot Output

El Producto A fue el más visto. El 60% de las sesiones incluyeron una visita a esta página.

Interpretación: Existe un alto interés de tráfico inicial, ideal para estrategias de retargeting o para optimizar el call to action en la landing principal.

Requisito Clave: La interfaz debe ser simple (Streamlit, Gradio o Chat básico) y la respuesta siempre debe orientar una decisión.

NotebookLM

Anatomía del Dataset (Microsoft Clarity)

Tabla de datos de "Recordings"

fecha	hora	duracion_sesion	direccion_url_entrada	direccion_url_salida	referente	id_usuario_clarity	esplorador	dispositivo	sistema_operativo	pais	recuento_paginas	clics_sesion	duracion_sesion_segundos	abandono_rapido	clicks_por_pagina	tiempo_por_pagina	interaccio_total	posible_frustrecion	standarized engagement_score	entrada_es_home	trafico_externo
USR - 902	08:42:15	385	/pricing	/pricing	/	54743857	W:hrome	Marc OS	Windows	USA	3	1	58	No	1.66	0.23s	28	TRUE	8.5	Tnue	true
USR:902	08:42:15	402	/pricing		/	54743956	Rhroma	Marc OS	Windows	USA	3	2	120	No	0.38	0.53s	15	TRUE	7.0	False	true

Tabla de "Metrics"

sessionsCount	sessionsWithMetricPercentage	sessionsWithoutMetricPercentage	pagesViews	subTotal	Url	Device	OS	metricName	averageScrollBepth	totalSessionCount	totalBotSessionCount	distinctUserCount	pagesPerSessionPercentage	totalTime	activeTime
38	18.00%	5.80%	134	5323	/pricing/...	Windows	Windows	metricName	5.00	59	0	1	2.00%	08:42:25	02:32:31
27	38.00%	14.00%	122	7338	/pricing/...	Computer	Windows	metricScroll	5.00	37	0	1	24.00%	08:46:27	02:34:35

ADVERTENCIA DE ENTORNO REAL. La estructura y nomenclatura de la extracción final puede variar. Los equipos deben demostrar adaptabilidad en la fase de carga, limpieza y normalización de datos.

NotebookLM

El Arsenal: Stack Tecnológico Sugerido

Análisis de Datos

Altamente recomendado: Python.
Librerías core: Pandas, Numpy.

Interfaces Rápidas

Para el desarrollo ágil del UI: Streamlit, Gradio.

IA Opcional (LLMs)

APIs permitidas: OpenAI, Gemini, Claude.

NotebookLM

Integración Estratégica de Inteligencia Artificial

1. Interpretar preguntas del usuario en lenguaje natural.

JetBrains Mono, NLP parsing

2. Traducir la intención del usuario a consultas ejecutables en el motor analítico.

Inter' Regular, SQL/Query Gen

LLM

JetBrains Mono
Inter' Medium

3. Sugerir insights automáticos basados en los resultados numéricos.

Inter' Regular, Statistical Analysis

4. Generar respuestas finales con redacción impecable y enfoque de negocio.

Inter' Regular, NLG/Business Context

Regla de Oro: La IA debe agregar valor real a la toma de decisiones, no solo complejidad técnica.

NotebookLM

Entregables del Reto (Deployment Package)

- ☑ **01. Prototipo**
  Prototipo funcional operando end-to-end (carga de datos, cálculo de métricas, interfaz conversacional).
- ☑ **02. Repositorio**
  Repositorio GitHub o carpeta ZIP estructurada.
- ☑ **03. Código**
  Código fuente del Motor Analítico y UI.
- ☑ **04. Documentación**
  Archivo README detallado (dependencias, instrucciones de ejecución paso a paso).

DEPLOYMENT PACKAGE

NotebookLM

Estrategia de Victoria: 4 Tácticas Clave

PRIORIZACIÓN

1

Empiecen por resolver 3 o 4 preguntas clave de negocio antes de intentar ampliar el alcance técnico.

JetBrains Mono
Focus: Business Value First

SIMPLICIDAD

2

Prioricen una experiencia de usuario (UX) útil y limpia para el perfil no técnico de Marketing.

JetBrains Mono
UX: Intuitlve & Clean

PRECAUCIÓN

3

No intenten construir un chatbot tan complejo que termine afectando la claridad matemática del análisis.

JetBrains Mono
Risk: Avoid Over-Engineering

IMPACTO

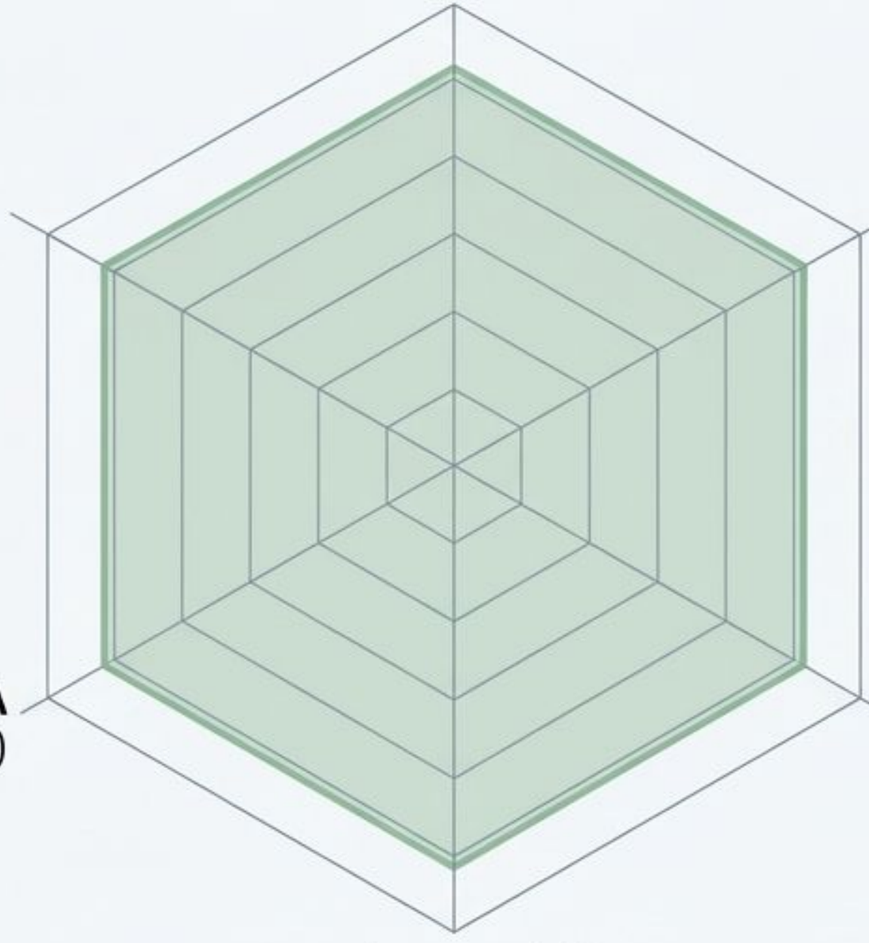
4

Orienten la solución a responder preguntas reales que hoy toman demasiado tiempo resolver manualmente.

JetBrains Mono
Outcome: Time-Saving Solutions

NotebookLM

Criterios de Evaluación



NotebookLM

Estructura del Pitch Final (5 Minutos)

1.

Fricción actual del equipo de Marketing.

2.

1. El Problema

Arquitectura del Co-piloto.

3.

Cómo se procesó la data.

4.

3. Motor Analítico

La interfaz en acción.

5.

Revelaciones clave del dataset.

6.

5. Insights Obtenidos

Velocidad y calidad de decisión.

2. Enfoque Técnico

Fricción actual del equipo de Marketing.

4. Demo en Vivo

Cómo se procesó la data.

6. Impacto en Negocio

Revelaciones clave del dataset.

NotebookLM

¡Los datos ya existen. El reto es convertirlos en inteligencia útil!

¿Están listos para el reto?

Enciendan sus motores. El tiempo corre.

Consulta la información aquí

CloudLabs Learning | TALENTO TECH

NotebookLM